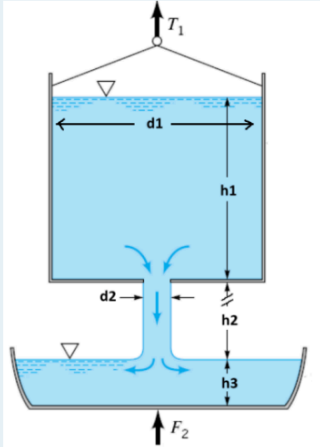


Extraclasses 2

Questão

Considere o arranjo mostrado na figura abaixo. No instante mostrado, a altura da água (**h1**), no tanque suspenso por um cabo, é 2,2 m, e a distância (**h2**), entre a base do tanque e a superfície da água na bandeja, é 3,8 m. A altura (**h3**), da água na bandeja, é 55 cm. O diâmetro (**d1**), do tanque, é 2,2 m, e o diâmetro (**d2**), do jato de água na saída do tanque, é 4,3 cm. A massa total da bandeja com a água no seu interior é 5622 kg e a massa do tanque vazio é 1083 kg. A massa específica da água é 996 kg/m^3 e a aceleração da gravidade é 9.81 m/s^2 .



É possível fazer as seguintes afirmações:

- (a) (10 %) A massa de água no tanque é 8329, kg.
- (b) (15 %) O módulo da força T1 no cabo é 136.8 kN.
- (c) (20 %) O módulo da velocidade da água na saída do tanque é 6.569 m/s.
- (d) (25 %) O diâmetro do jato na entrada da bandeja é 3.346 cm.
- (e) (15 %) A vazão mássica que entra na bandeja é 9.502 kg/s.
- (f) (15 %) O módulo da força F2 que atua na bandeja é 10.72 kN.



Uma possível resposta correta é: 8329, 92.3, 6.57, 3.35, 9.5, 55.3

Informações e instruções

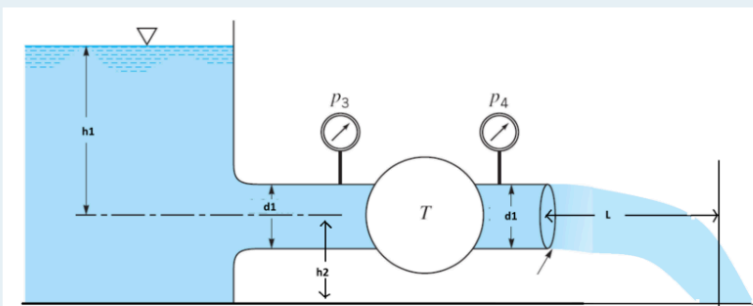
Respostas que diferirem do gabarito em até 1 % e forem obtidas de forma correta, serão consideradas corretas.

Algumas respostas podem ser consideradas corretas, mesmo que difiram do gabarito num percentual maior que 1 %, se forem corretas em relação a valores apresentados em campos correlatos.

Algumas respostas podem ser consideradas parcialmente corretas, e receberão entre 70% e 90% do valor máximo.

Questão

A turbina mostrada na figura abaixo tem potência de 67 kW quando a vazão é $0.6 \text{ m}^3/\text{s}$.



Considerando que os efeitos viscosos são desprezíveis, a massa específica da água é 996 kg/m^3 , a aceleração da gravidade é 9.81 m/s^2 , o diâmetro da tubulação (d_1) é 38 cm, a pressão atmosférica é 98 kPa, é possível fazer as seguintes afirmações:

- (a) (10 %) A velocidade na saída do tubo é m/s.
- (b) (20%) A altura (h_1) da coluna de água é m.
- (c) (15%) A diferença de pressão entre a entrada e a saída da turbina é kPa.
- (d) (10%) A pressão absoluta na entrada da turbina é kPa.
- (e) (20%) A vazão pelo tubo se a turbina for retirada é m^3/s
- (f) (25%) Se a turbina for retirada e a distância (h_2) entre o centro do tubo e o solo for 2 m, a distância (L) a partir da saída do tubo, que uma partícula de fluido no centro do tubo irá tocar o solo é m.



Uma possível resposta correta é: 5.29, 12.86, 111.67, 209.67, 1.8, 10.14

P2

Informações e instruções

- Respostas que diferirem do gabarito em até 1.5 % serão consideradas corretas, portanto escreva suas respostas com pelo menos, 4 algarismos significativos, o que pode ser diferente de um algarismo com 4 casas decimais.
- Algumas respostas podem ser consideradas corretas mesmo que difiram do gabarito em mais que 1.5 %, se forem corretamente compatíveis com respostas correlatas.
- Alguns itens podem ter nota parcial.
- A aceleração da gravidade deve ser obrigatoriamente assumida como 9.81 m/s^2 .
- Não deixe campos em branco, nem coloque letras ou sinais nos campos, pois isso ZERA a nota de toda a questão.
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota máxima da questão.

Questão

Um fluido deve ser transportado por 90 m através de uma tubulação com 21 cm de diâmetro e rugosidade equivalente de 0.08 mm. A viscosidade dinâmica, a massa específica e a viscosidade cinemática desse fluido são, respectivamente, 0.01715 N.s/m^2 , 1050 kg/m^3 e $16.333 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

(a) (2%) A rugosidade relativa do tubo é .

(b) (3%) Para que um escoamento permaneça laminar, o número de Reynolds máximo deve ser , e com esse número de Reynolds:

(c) (57 %) a velocidade no centro do tubo é m/s, a velocidade média é m/s, a vazão é L/s, a variação de pressão entre a entrada e saída da tubulação é Pa, o fator de atrito é , o comprimento da região de entrada é m e a tensão de cisalhamento na parede é Pa.

(d) (38 %) No entanto, se a vazão for 961.7 L/s, o número de Reynolds é , o fator de atrito calculado com a equação de Colebrook é e a perda de carga é m.



No item (c), a velocidade no centro do tubo vale 7%, a velocidade média vale 6%, a vazão vale 5%, a variação de pressão entre a entrada e saída da tubulação vale 9%, o fator de atrito vale 8%, o comprimento da região de entrada vale 10% e a tensão de cisalhamento na parede vale 12%.

No item (d), o número de Reynolds vale 11%, o fator de atrito calculado com a equação de Colebrook vale 14% e a perda de carga vale 13%.

Respostas com diâmetros utilizados em cm ou convertidos erroneamente reduzem a nota em 20% do valor máximo, assim como vazão em m^3/s .

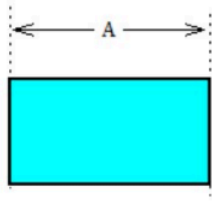
Notas para este envio: 2.55/3.50. Este envio acarretou em uma penalidade de 0.35.

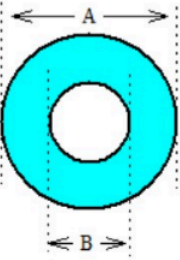
Uma possível resposta correta é: 0.000381, 2100, 0.3267, 0.1633, 5.66, 182.93, 0.0305, 26.46, 0.10671, 356990, 0.0171, 288.4

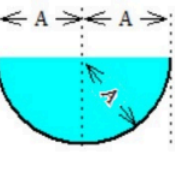
Identifique o diâmetro hidráulico dos seguintes dutos.

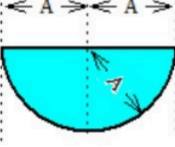
Linhas pretas grossas indicam parede do tubo, e a área ocupada pelo fluido é aquela em azul.

Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota máxima.


 ✓


 ✓


 ✓

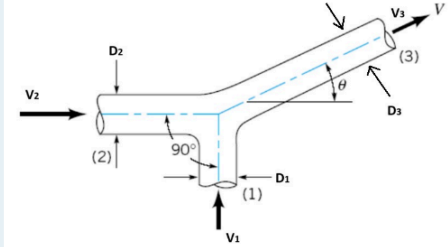

 ✓

Informações e instruções

- Respostas que diferirem do gabarito em até 1.0 % serão consideradas corretas, portanto escreva suas respostas com pelo menos, 4 algarismos significativos, o que pode ser diferente de um algarismo com 4 casas decimais.
- Algumas respostas podem ser consideradas corretas mesmo que difiram do gabarito em mais que 1.0 %, se forem corretamente compatíveis com respostas correlatas.
- Alguns itens podem ter nota parcial.
- A aceleração da gravidade deve ser obrigatoriamente assumida como 9.81 m/s^2 .
- Não deixe campos em branco, nem coloque letras ou sinais nos campos, pois isso ZERA a nota de toda a questão.
- Cada nova tentativa tem penalidade de 10% da nota máxima da questão.

Questão

Dois jatos de um fluido incompressível colidem e formam um terceiro jato conforme mostrado na figura abaixo.



O escoamento ocorre todo na horizontal e os efeitos gravitacionais podem ser desprezados.

Os valores de D_1 , D_2 , V_1 e V_2 são, respectivamente, 13 cm, 9.1 cm, 3.3 m/s e 1.7 m/s.

(a) (20%) As vazões nos locais (1), (2) e (3) são respectivamente, m^3/s , m^3/s , e m^3/s .

(b) (55 %) A velocidade, a área e ângulo Θ do jato formado são respectivamente, m/s, m^2 e °.

(c) (25%) Mantendo-se os diâmetros dos jatos de entrada inalterados, assim como o ângulo entre esses jatos, a razão entre V_2 e V_1 deve ser para que o Θ do jato formado seja 63°.



No item **(a)** as vazões nos locais (1), (2) e (3) valem respectivamente, 5%, 6%, e 9%.

No item **(b)** a velocidade, a área e ângulo Θ do jato formado valem respectivamente, 20%, 12% e 23%.

Usar seno no lugar de cosseno e vice versa reduz o valor máximo em 25%.

Erro na área para cálculo da vazão reduz o valor máximo em 20%.

Notas para este envio: 1.38/2.50. Este envio acarretou em uma penalidade de 0.25.

Uma possível resposta correta é: 0.043802, 0.011057, 0.054858, 2.66, 0.020646, 82.59, 1.02